Informe 21/11/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Resultados de la semana

1.1. Nueva selección del PMOS

Al hacer los cálculos del análisis térmico, se notó la necesidad de un disipador en el PMOS, pero el actual no permite colocar uno, por lo tanto nos vemos en la necesidad de seleccionar uno nuevo.

Principal problema, al ser una celda de 3,3V nominal, necesitamos un vgs bajo, buscamos un pmos con vgs menor a 2V al menos. Pero no encontramos pmos de potencia con dicho vgs que no modifiquen el comportamiento esperado de la salida.

Actualmente esta es la situación con el PMOS AO3401A:

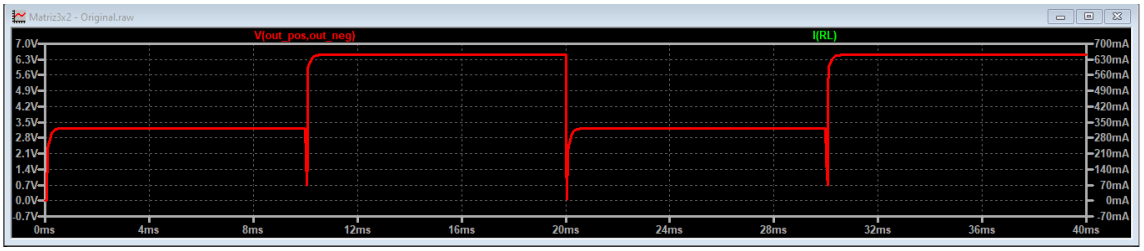

Figura 1: Salida actual con RL de 10 Ω

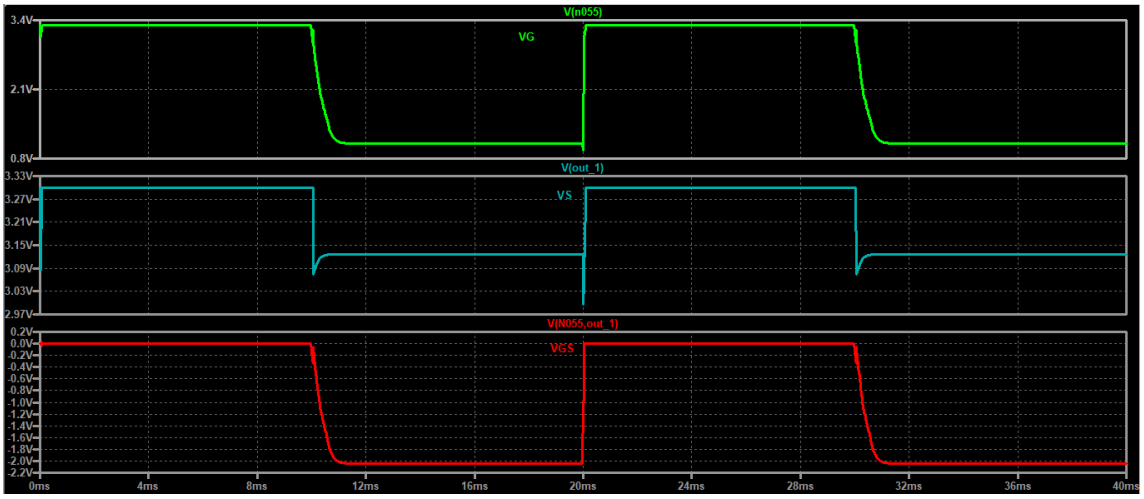

Figura 2: Tensiones en el PMOS

Pero al probar otro mosfet p no llegamos a las tensiones esperadas en la salida debido a que trabajan con un vgs mucho más grande.

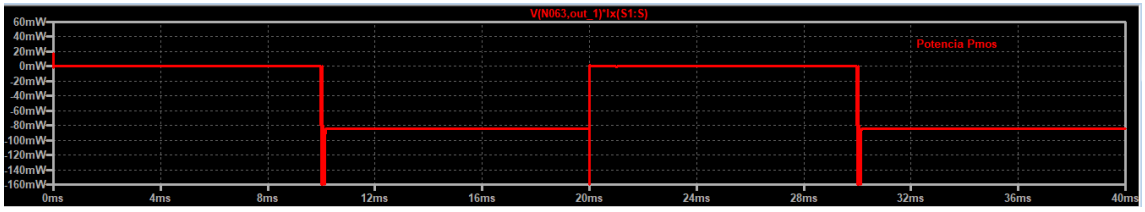

Figura 4: Potencia en el Pmos FDMS6681Z.

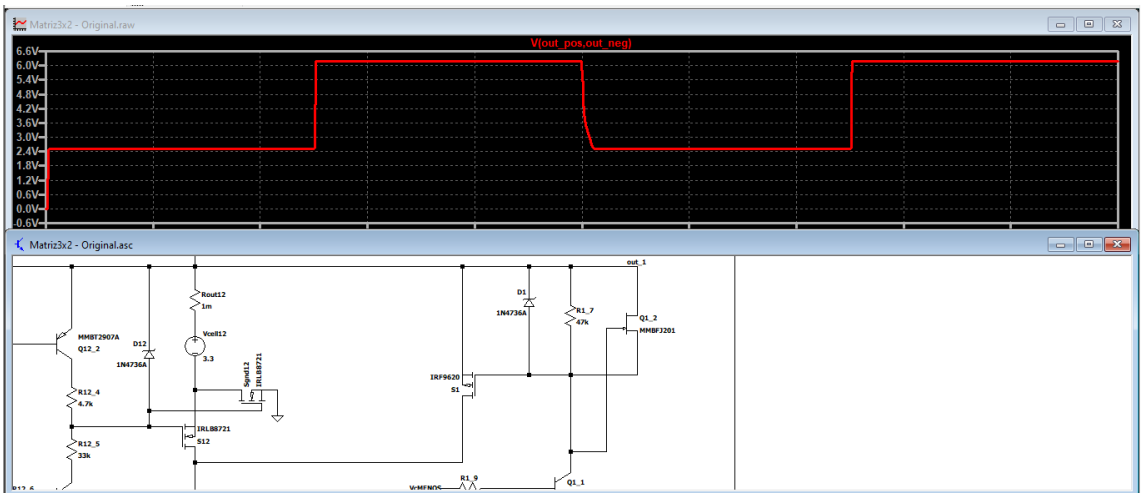

Figura 3: Salida con el pmos IRF9620.

Probamos con el pmos FDMS6681Z, este cuenta con una temperatura máxima en 150 °C

Figura 5: Tensión y corriente a la salida para el pmos FDMS6681Z